

APOSTILA DO ALUNO — AULA 4

UML — Diagrama de Casos de Uso

Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | Turma: 103513 | Disciplina: Modelagem de Sistemas (82h + 04h planejamento)

Data: 18/09/2026 (sexta-feira) | Horário: 07:30 às 11:30 (4h)

Objetivos desta aula

- Reconhecer os elementos do Diagrama de Casos de Uso.
- Aplicar os relacionamentos associação, include, extend e generalização.
- Construir o Diagrama de Casos de Uso do sistema TechBurger.

1. Elementos do Diagrama de Casos de Uso

Elemento	O que representa	Notação
Ator	Quem ou o que interage com o sistema (pessoa, outro sistema)	Boneco palito com o nome embaixo
Caso de uso	Uma funcionalidade que o sistema oferece	Elipse com o nome dentro (verbo + complemento)
Sistema (fronteira)	Delimita o que está dentro/fora do sistema	Retângulo envolvendo os casos de uso

2. Relacionamentos

- Associação — linha simples entre ator e caso de uso.
- «include» — um caso de uso sempre inclui outro como parte obrigatória do fluxo.
- «extend» — um caso de uso estende outro de forma opcional/condicional.
- Generalização entre atores — um ator é um tipo mais específico de outro (seta com ponta triangular vazada).

Exemplo do TechBurger: “Aplicar Desconto PIX” estende (extend) “Confirmar Pagamento”, porque só acontece quando o cliente escolhe pagar via PIX.

3. O cenário TechBurger — atores e casos de uso

Vamos modelar o mesmo sistema TechBurger apresentado na Aula 1. Estes são os atores e casos de uso principais identificados a partir das regras de negócio:

Atores:

- Cliente

- Atendente de Balcão
- Cozinha
- Gerente
- Sistema de Pagamento (ator externo)

Casos de uso principais:

Caso de uso	Ator / observação
Fazer Pedido pelo App	Cliente
Fazer Pedido no Balcão	Cliente / Atendente de Balcão
Confirmar Pagamento	Sistema de Pagamento
Aplicar Desconto PIX	«extend» de Confirmar Pagamento
Acumular Pontos de Fidelidade	Cliente
Resgatar Combo Grátis	Cliente
Validar Endereço de Entrega	Cliente
Sugerir Item Substituto	«extend» de Fazer Pedido
Autorizar Pedido Grande	Gerente
Bloquear Cliente por Cancelamentos	Sistema (automático)

Dica: Atendente de Balcão e Gerente podem ser modelados como tipos mais específicos de um ator mais geral “Funcionário” (generalização).

4. Atividade prática

- Em grupo, desenhem (no draw.io ou papel) o Diagrama de Casos de Uso completo do TechBurger.
- Devem constar: os 5 atores, pelo menos 8 dos 10 casos de uso listados, pelo menos 1 relacionamento «include» ou «extend», e a generalização entre Atendente/Gerente e Funcionário.
- Tempo: 60 minutos. Ao final, um representante do grupo apresenta o diagrama para a turma.

Glossário

Termo	Significado
Ator	Papel externo que interage com o sistema.
Caso de uso	Funcionalidade oferecida pelo sistema a um ator.
Include	Relacionamento de inclusão obrigatória entre casos de uso.
Extend	Relacionamento de extensão opcional/condicional entre casos de uso.
Generalização	Relação de “é um tipo de” entre atores (ou entre casos de uso).

Perguntas de revisão

1. Qual a diferença entre ator e caso de uso?
2. Quando usar «include» e quando usar «extend»?
3. Dê um exemplo de generalização entre atores no cenário TechBurger.
4. Por que “clique no botão confirmar” não é um bom nome de caso de uso?

5. 5. A que caso de uso o ator Sistema de Pagamento se conecta diretamente? E qual outro caso de uso se relaciona a ele só indiretamente, via «extend»?